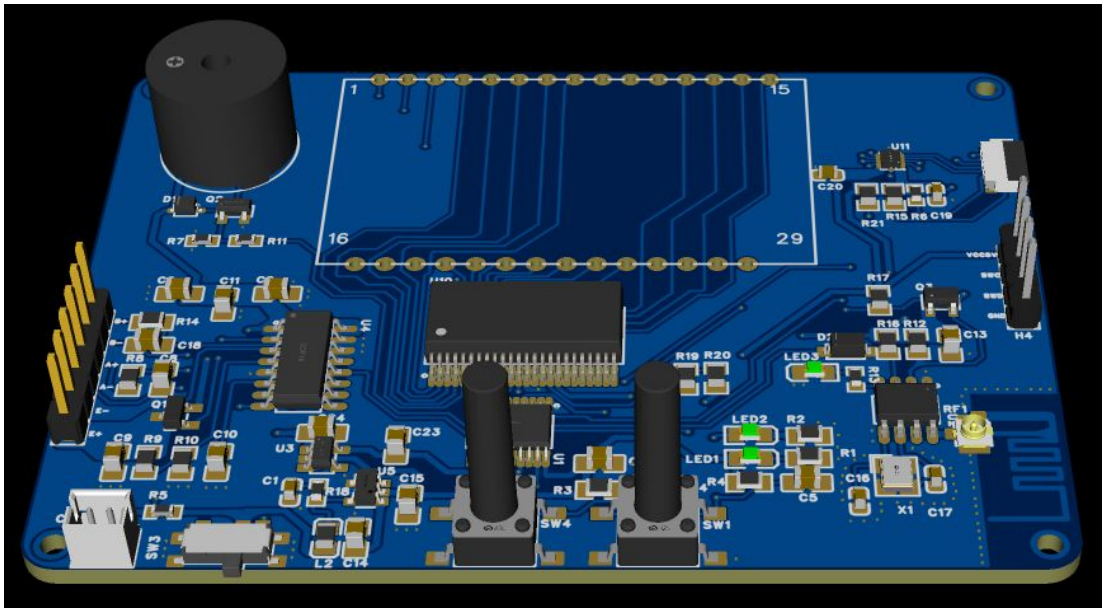
厨房电子秤
PCB操作与联调指南

5kg厨房秤 · PY32F002A / HX711 / ECB01C

固件开发版 1.0.2 · 协议 2 · 2026年11月5日

面向这块板的程序开发、首次烧录和功能操作。按实物丝印找到接口，完成SWD接线与点灯验证，再通过蓝牙执行三点标定、去皮、设置和异常排查。



> 操作依据为本地固件开发版1.0.2及已确认的5kg需求。当前代码已编译和模拟检查，成功实物下载、屏幕、电池与整机称重验收仍需完成。

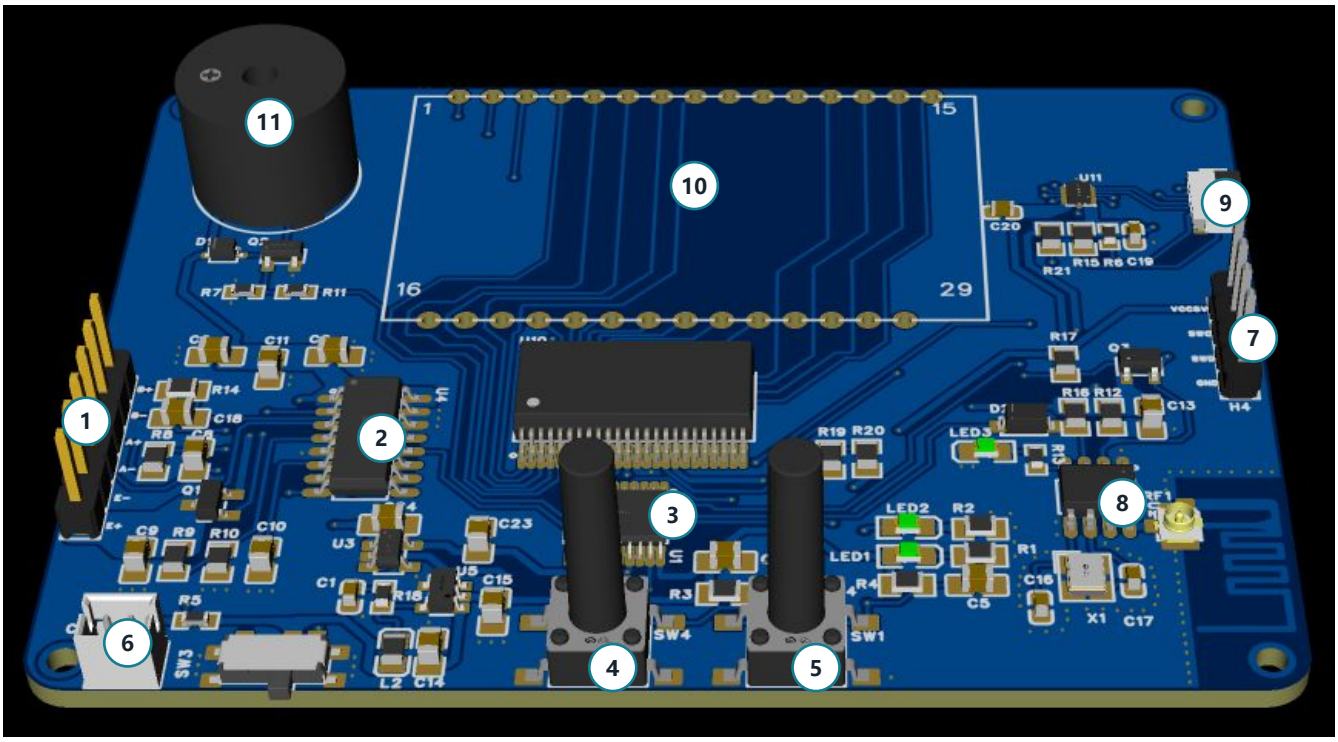
源代码快照 scale_basic.c / SHA256 0692ed771e531d16def9

先选自己的操作入口

认识PCB、供电和传感器接口	3
SWD四线与PWLINK2 Lite设置	6
VS Code / PIO构建与首次下载	8
上电观察与三点标定	9
称重、去皮、负重量和按键	11
蜂鸣器、待机和唤醒	13
BLE连接、重量帧与状态	15
全部查询、控制和设置命令	18
保存、复位和标定元数据	21
错误应答与故障排查	22
屏幕接口、电量和待实现功能	24
验收、功能索引与资料依据	27

首次使用	已有标定
先核对电源和四线SWD，下载点灯版，再下载scale_basic。	核对INFO版本和STATUS，等待稳定后称重。
空秤ZERO后依次完成500/2500/5000g标定。	放容器稳定后去皮，直接读取净重。

按丝印认识这块PCB

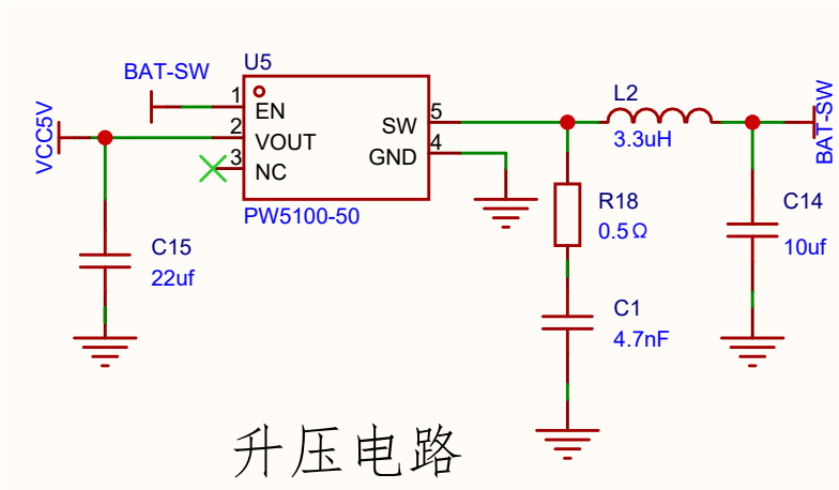


位置编号叠加于项目 3D 视图，视图方向以本图为准；接线以实物丝印和原理图网络核对。[H1][H2]

编号	位置或器件	用途
1 / 2	H1 / U4 HX711	接称重桥路 / 采集微弱信号
3	U1 PY32F002A	运行本指南对应固件
4 / 5	SW4 / SW1	功能键 / 复位键
6 / 7	SW3 / H4	电源切换 / 四线SWD
8	U2 ECB01C及天线区	BLE透传；LED3由模块控制
9 / 10	FPC1 / 段码屏区域	8针彩屏接口 / LCD与HT1621B
11	蜂鸣器	由PA1经晶体管支路驱动

> 图中方向只用于找器件。接线读取H1、H4、SW1、SW4、FPC1等丝印与针号，特别注意板子转向后上下顺序会改变。

上电前核对电源网络



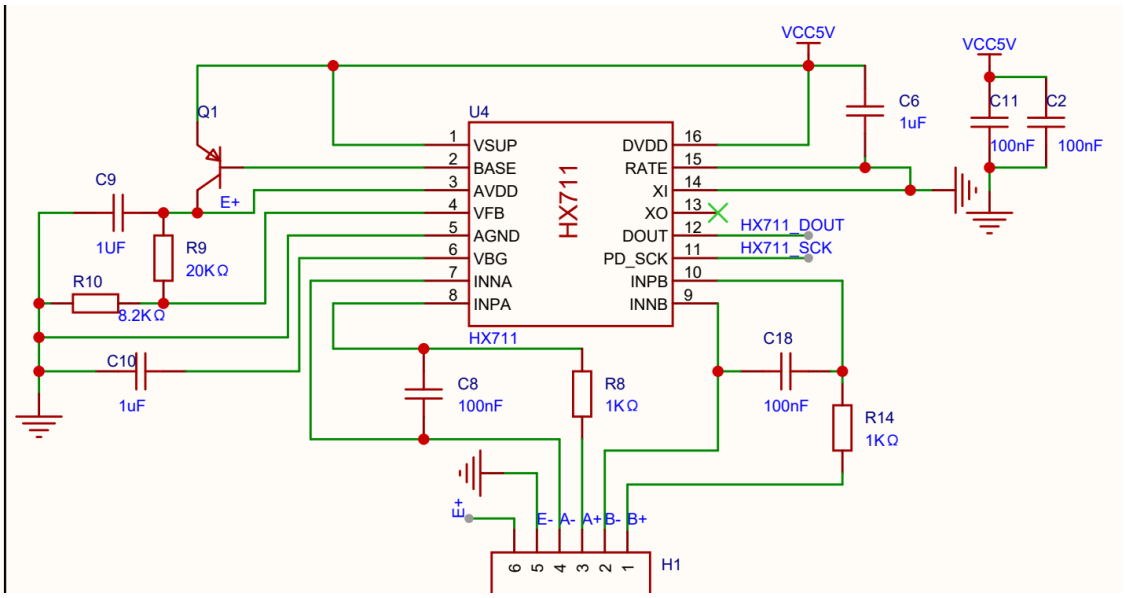
升压支路局部，VCC5V供主控与HX711等使用。[H1]

网络	图中用途	操作时核对
VCCBAT	两针电池接口输入	确认电池额定规格和接口极性
BAT-SW	SW3切换后的供电支路	电源开关有效位置以实物和测量确认
VCC5V	PW5100-50升压输出	测量主控附近是否得到正常5V
VCC3V3	TLV75533产生3.3V	供蓝牙、TFT信号转换等支路

原理图两针电池接口的1脚接VCCBAT、2脚接GND，实物装配仍需核对。当前资料没有冻结电池型号、容量和充电方案，输入电压范围应由硬件方确认后使用。

采用秤板自身电源供电时，烧录器连接目标电压参考端与地。烧录器独立的5V电源输出脚保持悬空，避免两路供电直接相连。[V1][V2]

H1怎样接四线称重传感器



HX711与H1定义，以下按原理图针号列出。[H1]

H1针号	网络	四线全桥连接
1	B+	当前A通道程序未使用
2	B-	当前A通道程序未使用
3	A+	桥路信号正端
4	A-	桥路信号负端
5	E+	桥路激励正端
6	E-	桥路激励负端

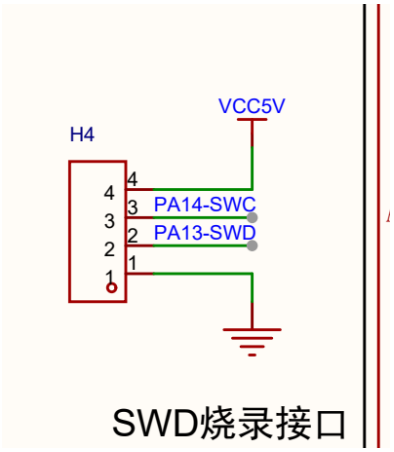
断电后按传感器厂家资料确认四根线，不能仅按线色推断。固定端、受力端、秤盘中心和机械限位按传感器图纸安装，线束与外壳应避免接触秤盘形成额外受力。

> 现有固件选择HX711 A通道128倍增益。设计方案为10SPS，实际速率需核对RATE脚接法及采样间隔。

H4四根线按这个方向核对

秤板 H4 从屏幕端向外数		PWLINK2 Lite
第1根 H4-4 VCC5V	———	VREF 外部输入
第2根 H4-3 PA14	———	SWCLK
第3根 H4-2 PA13	———	SWDIO
第4根 H4-1 GND	———	GND

> 实物H4从靠屏幕的一端向外数，依次为VCC5V、SWCLK、SWDIO、GND，对应原理图4、3、2、1脚。这个方向已经按用户实物纠正。



原理图H4，针号4为VCC5V、3为PA14、2为PA13、1为GND。[H1]

先在烧录器客户端把参考引脚设为外部输入，再断电接四线，最后给秤板上电。VCC5V接VREF参考输入，使SWD信号跟随目标电压。下载器接线以实物丝印为准。[V1][V2]

H4没有引出NRST。SW1是板上复位键，可辅助连接诊断；增加复位线应从已确认的NRST测试点进行。

PWLINK2 Lite先做这些设置

步骤	怎么操作	完成后检查
1	烧录器先只连接电脑USB，打开PowerWriter客户端。	能识别到对应PWLINK2 Lite设备。
2	接口电平选择外部输入，点击应用，并保存全局上电设置。	重连后仍使用预定的外部输入模式。
3	按实际VREF或可配置VDD丝印核对，断电连接H4。	VREF接目标5V，GND共地，CLK与IO对应。
4	用秤板自身电源供电，再进行识别和点灯下载。	先确认能读取目标，再执行固件下载与校验。

厂家文档列出两种布局。VREF+5V版本中，VREF可配置为参考输入，专用5V脚为供电输出；VDD+VDD版本中，可配置引脚也需要设成外部输入。SWD通信电平随配置的目标参考工作。[V1]

> 确认的是SWD信号电平与5V目标兼容，以及参考端的工作模式。此前下载器商品页中的3.3V仿真电压和独立5V电源输出，应分别核对。

本工程用pyOCD的CMSIS-DAP接口上传。PowerWriter客户端用于设备和电平设置，完成设置后关闭占用下载器的其他工具，再使用PIO。

官方参考链接列在本册最后一页。不同硬件版本的排针位置不作通用假定，四线按信号名称连接。

在VS Code用PIO构建和下载

打开包含platformio.ini的py32-scale-pio目录。使用PlatformIO的Core CLI，先确认工作目录正确。默认环境是点灯版，完整称重功能需要明确选择scale_basic。

```
python tools/setup_pack.py
pio run -e scale_py32f002a
pio run -e scale_py32f002a -t upload
```

setup_pack下载并校验普冉DFP。点灯下载并验证成功后，LED2预期每500ms翻转一次，完整亮灭约1秒。LED1是电源支路灯，不受点灯程序控制。

```
pio run -e scale_basic
pio run -e scale_basic -t upload
```

上传脚本指定py32f002ax5、官方芯片包、1MHz SWD、软件复位和扇区擦除。目标是CMSIS-DAP，上传无需填写串口COM号。

> 工程程序区16KB，最后4KB为参数区。正常扇区上传保留配置；整片擦除会清空标定。烧录替换当前固件，首次覆盖前如需保留原程序，应先取得原固件。

若Core CLI找不到pio，可使用PIO自带可执行文件。

```
$pio = "$env:USERPROFILE/.platformio/penv/Scripts/pio.exe"
& $pio run -e scale_basic
```

上电后先看什么

观察项	预期或含义
LED1	电源支路提示，需要结合实际5V测量判断供电
LED2	活动时500ms翻转；软件待机后关闭
LED3	由ECB01C控制，连接状态以BLE工具和实际通知数据确认
首次未标定	先WAIT积累数据，再出现UNCAL
已有有效标定	等待新采样后进入OK或实际错误状态
屏幕	当前驱动待接入，功能验证先用LED2与蓝牙数据

```
STREAM 0
INFO
STATUS
RAW
```

先停周期上报，逐条查看命令回复。INFO核对FW=1.0.2和PROTO=2；STATUS查看READY、STABLE和CAL_POINTS；RAW查看有效ADC是否随轻载改变。每条指令等完整回复后再发下一条。

> RAW是ADC计数，数值为正或负都可能正常。完成标定后，克数方向才由记录的曲线统一确定。电量-1表示未知。

完整三点标定怎么做

把秤台放在水平硬质台面，确认没有线束或外壳干涉。先保持空秤，等待STATUS的READY=1、STABLE=1。下表砝码数值均指秤台上的总质量。

步骤	操作与命令	应答或检查
1	初次标定或更换传感器，发送CALRESET。	OK,CALRESET；旧标定已清除。
2	空秤稳定后发送ZERO。	OK,ZERO。
3	加载总质量500g，重新稳定后发送CAL 500。	OK,CAL,SAVED。
4	调整为总质量2500g，稳定后发送CAL 2500。	OK,CAL,SAVED。
5	调整为总质量5000g，稳定后发送CAL 5000。	OK,CAL,SAVED。
6	移走砝码，查询STATUS和READ。	CAL_POINTS=3，空秤读数符合实测目标。
7	按实际情况录入DEVICE与CALDATE。	两个命令返回OK并保存。

> 每一步都等待重新稳定。若上一步还未稳定或回复失败，先排除原因再继续。重复更小或相同质量点会使后续点作废，需要补录。

代码已允许修正旧曲线对5000g的超量程误判，仍检查砝码范围、样本稳定和曲线单调性。一个点足够联调，正式记录应检查三点和小重量验收。

称重、去皮和负重量的完整例子

动作	重量关系	你应看到什么
空秤稳定	毛重≈0，皮重0	正常近零读数，稳定标志1
放120g空容器	毛重120，皮重0	读数约120g，等待重新稳定
短按SW4后松开或发送TARE,42	皮重记录为120g	净重0；平板命令收到ACK,TARE,42
加入136.4g物料	毛重256.4，皮重120	净重136.4g，动态过程稳定标志0
取走容器与物料	毛重≈0，皮重120	允许显示约-120g
发送UNTARE	皮重清为0	恢复毛重读数

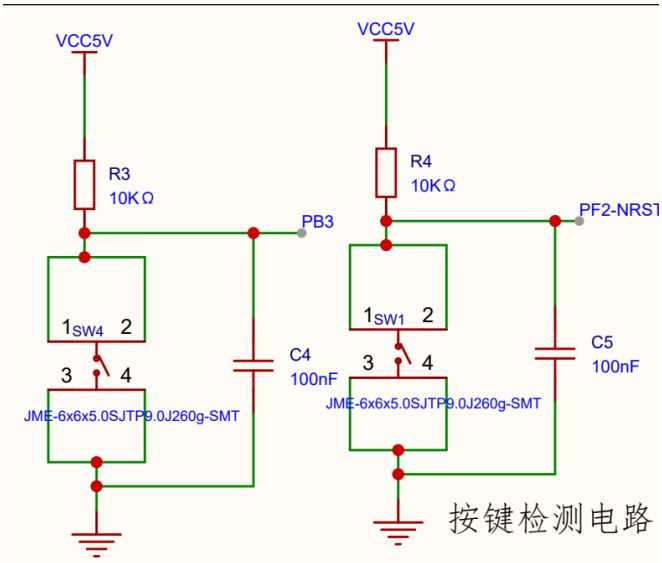
```
TARE,42
ACK,TARE,42

W,1024,136.4,1,120.0,-1,OK
```

不稳定时去皮返回UNSTABLE，旧皮重保留。放容器后仍按包含容器的总负载检查5kg，去皮无法扩大传感器可用量程。

需要归零时先移走全部负载，等稳定后长按SW4至1.5秒，或发送ZERO。已有标定时，超出±0.1g空秤基线的负载会被NOT_EMPTY拒绝。

全部实体操作与指示灯



SW4接PB3，SW1接PF2-NRST。[H1]

器件或动作	具体功能
SW3	硬件电源切换，开关方向以实物电源测量确认
SW4短按并释放	活动状态请求去皮，需稳定且已标定
SW4按住至1.5秒	请求空秤归零，一次长按只执行一次
待机时按SW4	本次只唤醒，松开不去皮
SW1	主控复位，恢复Flash配置与标定，清除运行皮重
LED2	活动心跳500ms翻转，待机关闭

按键有30ms消抖。当前没有实体按键切换单位、蓝牙配对或菜单的功能，这些设置通过命令完成。长按去皮键和按复位键的效果应按丝印区分。

蜂鸣器怎样开启、静音和识别

先向硬件方确认板上蜂鸣器的有源/无源类型。新设备默认静音；类型确认后，选择对应命令并自动保存。开启时会试响一声。

```
BUZZER ACTIVE
BUZZER PASSIVE
BUZZER OFF
```

事件	当前提示规则
普通控制/设置返回OK	一声
普通命令返回ERR	三声
带序号去皮新请求	成功一声，失败三声
重复或旧去皮序号	重发或拒绝应答，保留去重，不重复响铃
正常READ/RAW/STATUS/INFO/HELP	查询结果保持安静
持续传感器故障、RANGE或OL	三声，每2秒再次提示
BUZZER OFF	关闭PA1输出，仍按协议返回错误

一声持续120ms，间隔100ms。ACTIVE通过电平通断发声，PASSIVE通过约500Hz方波发声。音色与声压需要实测，后续可根据器件谐振频率优化。

120秒软件待机怎样触发

```
AUTO_OFF 120
AUTO_OFF 0
WAKE
```

条件或动作	当前行为
空秤条件	已建立标定参考、皮重0、有效且稳定，滤波与原始换算值均在±0.1g内
近零确认	持续稳定至少3秒才允许慢速跟踪和待机判断
连续无操作120秒	HX711掉电，LED2/蜂鸣输出关闭，上报SLEEP
按SW4	只唤醒，等待新采样，本次释放不去皮
收到串口数据或WAKE	唤醒并重建HX711采样
AUTO_OFF 0	关闭自动待机，设置掉电保存

> 任何下行串口数据都会重置无操作计时。测试自动待机时，停止平板向设备轮询STATUS/READ，使用设备主动推送的重量帧观察。蓝牙连接和上行通知本身不会被当作下行操作。

0.5g等小负载会阻止待机。软件待机保留RAM和蓝牙供电支路，实际整机功耗仍需测量；唤醒后的WAIT表示正在等待新读数。

手机或RK3566怎样连接BLE

步骤	怎么操作
1 扫描	使用支持BLE Notify与Write的工具，记录实物设备广播名称或地址。
2 连接	连接后发现服务，核对FFF1和FFF2是否存在。
3 订阅	打开FFF1 Notify，等待周期重量状态帧。
4 下发	向FFF2 Write写入ASCII命令，以CRLF结束。
5 核验	先用INFO和STATUS核对固件、协议和标定，再执行去皮或设置。
6 组帧	把多个通知片段拼进接收缓冲，按CRLF取完整行；一包多行逐行处理。

```
INFO

STATUS

TARE,43
```

如果工具提供“发送换行”选项，选择CRLF；选择HEX模式时以0D 0A结束。字符串中的逗号、空格和大小写按命令表填写。每条命令收到完整应答后再发下一条。

MCU与ECB01C内部串口为9600bps、8N1。手机BLE连接界面无需设置这个串口波特率。模块广播名称与实际特征以实物发现结果为准，固件没有实现AT配置菜单。

> RK3566端还需要实现连接状态、自动重连、CRLF缓冲和UI。MCU提供协议和去重，平板应用的8小时连接验收需要双方工程联调。

一帧重量信息逐项怎么看

```
W,1024,136.4,1,120.0,-1,OK
```

位置	示例	含义
1	W	重量状态帧
2	1024	本次运行的消息序号
3	136.4	净重136.4g，按当前分度取整后发布
4	1	稳定；0表示动态或无效
5	120.0	皮重120.0g
6	-1	电量尚未获得，界面显示未知
7	OK	正常状态

示例的毛重为136.4+120.0=256.4g。单位设置为kg时，协议仍按g发送，显示端根据单位设置换算。分度从低到高为0.1/0.5/1g，并带边界滞回。

分度边界	切换条件
0.1g与0.5g	向上>200.5g切换，向下<199.5g返回
0.5g与1g	向上>1001g切换，向下<999g返回

```
W,1025,,0,,-1,OL
```

错误帧保留7个字段，净重与皮重留空。接收端先看状态，再决定显示数字、OL、ERR、WAIT或SLEEP。序号重启后从初始值重新计数。

全部重量状态与STATUS字段

W帧状态	STATUS数值	操作判断
WAIT	0	等新样本；上电、唤醒、恢复过程可短暂出现
UNCAL	1	执行空秤确认与标定
OK	2	可读取正常重量，去皮还需STABLE=1
RANGE	3	毛重>5000g且<5250g，或结果超范围
OL	4	毛重≥5250g
ERR	5	检查HX711、传感器、供电和数据脚
SLEEP	6	按SW4或发数据唤醒

STATUS字段	具体信息
READY / STABLE	数据新鲜且足够 / 已通过稳定条件
CAL_POINTS	已录入的有效标定点数0～3
TARE_COUNTS	运行皮重对应的ADC计数偏移，可为负
DIV_MG / EMPTY	当前100/500/1000mg分度 / 近零候选
AUTO_OFF_S / SLEEP	自动待机秒数 / 是否已待机
BUZZER / UNIT	保存的蜂鸣模式 / g或kg显示设置

全部查询与运行命令

命令	何时使用	回复与注意
HELP	忘记命令时	CMDS开头的命令列表
INFO	连接后核对版本	FW、ID、CAL_DATE、PROTO、CAP_G、OL_G、BAT、WDG
STATUS	检查能否执行操作	S开头的状态行，字段见前页
READ	单次读数	生成一帧W，消息序号增加
RAW	未标定或传感器诊断	RAW,<ADC计数>;；无新鲜数据返回WAIT_SAMPLES
STREAM 0	暂停周期消息以便联调	OK,STREAM；采样与其他功能继续
STREAM 1	恢复周期消息	OK,STREAM
RATE 100	设置10Hz上报	OK,RATE；允许100～200ms整数
RATE 200	恢复默认5Hz	OK,RATE
WAKE	主动唤醒	OK,WAKE；等待重建采样
LIMIT 5000	旧联调工具兼容入口	OK,LIMIT；其他值返回LIMIT_FIXED_5000

命令长度上限47个ASCII字符，另有字符串结束位置。RATE和STREAM只在当前运行保留，复位后恢复200ms与开启。频繁下发查询会重置自动待机的无操作计时。

全部称重控制与标定命令

命令	条件	具体结果
ZERO	样本新鲜、稳定，已标定时毛重在±0.1g内	OK,ZERO；运行零点更新，皮重清0，曲线保留
CAL <g>	先ZERO；1～5000整数克；样本新鲜稳定	OK,CAL,SAVED；最多3点，标定曲线自动保存
CALRESET	主动重新标定时	OK,CALRESET；清除已保存曲线与运行皮重
TARE,<seq>	已标定、新鲜、稳定、毛重≤5000g	ACK,TARE,<seq>或ERR,TARE,<seq>,<原因>
TARE	手动串口联调，同上	OK,TARE或ERR；不带命令去重
UNTARE	取消容器皮重	OK,UNTARE；恢复毛重关系

平板用递增uint32序号，范围0～4294967295。重发最近序号，只重发原应答；旧序号得到STALE_SEQ。失败后重新尝试操作时使用新序号。断线重连继续原序号，设备复位后重新读取状态并建立交互。

```
TARE,44
ERR,TARE,44,UNSTABLE

TARE,45
ACK,TARE,45
```

> 上面的第二次操作应在重新稳定后发送。每一步先收到完整回复，避免向设备连续堆积多个命令。

全部用户设置命令

本页设置成功后自动掉电保存。回复中的逗号和名称按下表核对。

命令	参数范围与作用	成功应答
STABLE 64	1～1000000个ADC计数，修改后重新积累采样	OK,STABLE
BUZZER ACTIVE	有源模式，开启后试响一声	OK,BUZZER
BUZZER PASSIVE	无源约500Hz模式，开启后试响一声	OK,BUZZER
BUZZER OFF	静音并拉低PA1输出	OK,BUZZER
UNIT g	显示单位设为g，协议保持g	OK,UNIT
UNIT kg	显示单位设为kg，写入统一状态，屏幕显示待驱动接入	OK,UNIT
AUTO_OFF 120	1～86400秒，空秤稳定且无操作后软件待机	OK,AUTO_OFF
AUTO_OFF 0	关闭自动待机	OK,AUTO_OFF
DEVICE SCALE-001	1～15位字母、数字、-或_	OK,DEVICE
CALDATE 20261105	有效YYYYMMDD，年份2000～9999，包含闰年检查	OK,CALDATE

STABLE增大会让判稳更容易成立，应结合实际采样噪声调整并验证晃动时拒绝去皮。它不能代替传感器、标定和结构的精度。Flash失败返回ERR,FLASH并保留旧配置。

掉电、复位和待机保留什么

项目	复位或断电后	软件待机后唤醒
CAL保存的零点与三点曲线	从Flash恢复	保留
STABLE、蜂鸣、单位、AUTO_OFF	从Flash恢复	保留
设备编号、标定日期	从Flash恢复	保留
手动ZERO和慢速跟踪的运行零点	恢复最后CAL保存的零点	保留运行状态
皮重	清0	RAM保留，自动待机要求皮重0
RATE / STREAM	200ms / 开启	保留
消息序号和去皮缓存	重新开始	保留
滤波采样与稳定标志	重新积累	重新积累，先WAIT

保存使用备用页和CRC，完整读回后才生效，相同配置会跳过写入。当前有效页保留，损坏新页会回退。两页都无效时使用默认值并等待标定。

INFO中的ID=UNSET和CAL_DATE=0表示尚未录入；WDG=1表示看门狗初始化成功，0表示未成功。设备编号与标定日期通过DEVICE和CALDATE主动填写。

> 正常PIO扇区上传保留参数区，整片擦除会清除标定。真正断电过程中的Flash行为仍需样机测试。

全部常见命令错误怎样处理

错误原因	含义	下一步
WAIT_SAMPLES	没有足够新鲜采样	等待启动/恢复；持续出现就查采样链路
UNSTABLE	当前窗口不稳定	移开手、等秤台静止，再用新序号去皮
NEED_CAL	尚未标定	先空秤ZERO，再CAL
NOT_EMPTY	已有标定下的空秤基线偏离>0.1g	移走负载；检查结构和漂移，再决定重标定
OVERLOAD	普通测量操作的毛重>5000g	减载，容器也计入总负载
CAL_NEEDS_ZERO_1_TO_5000G	缺空秤确认或克数非法	确认ZERO，使用1～5000整数
CAL_SPAN_OR_ORDER	跨度太小或标定方向/质量顺序异常	查桥路、砝码与点顺序
CAL_MAX_3_POINTS	标定点已满且继续新增更大点	按计划重新标定
FLASH	新配置未通过完整保存校验	保留旧配置，检查供电后重试
STALE_SEQ / BAD_SEQ	过期序号 / 无效uint32序号	确认客户端序号与格式
RATE_100_TO_200_MS	刷新周期超出范围	改成100～200整数
COMMAND	未知、超长、坏字符或接收错误	按ASCII与CRLF重发完整命令

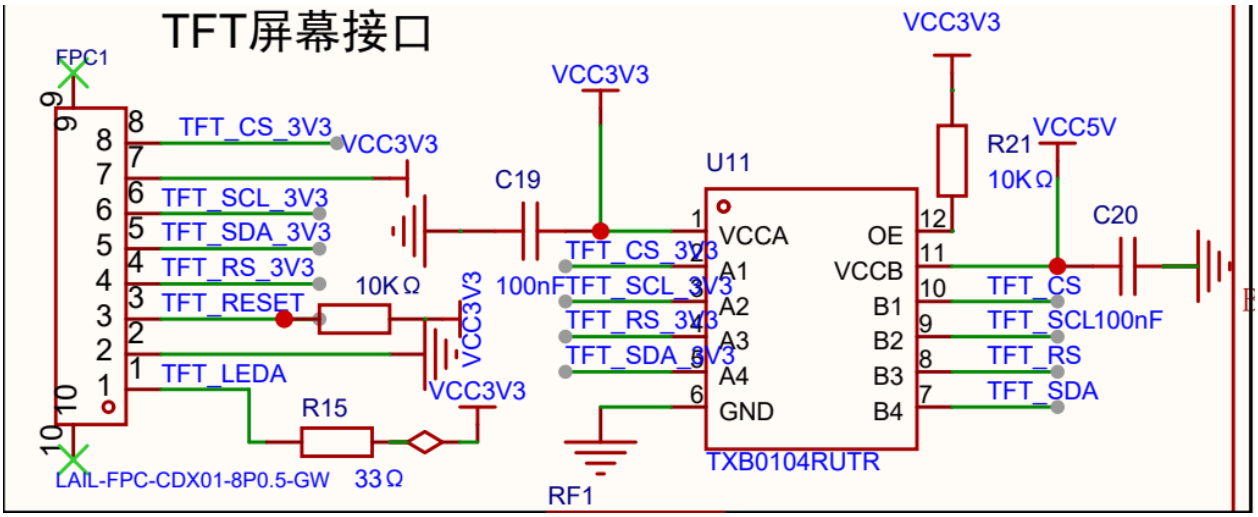
其余参数错误包括STABLE_COUNTS、BUZZER_MODE、AUTO_OFF_SECONDS、UNIT、DEVICE_ID、CALDATE、LIMIT_FIXED_5000。按命令页检查范围、大小写、空格和日期。

从现象定位到硬件与软件

现象	优先检查	如何判断
没有电源提示	电池极性、SW3、升压和3.3V支路	测GND到VCC5V/VCC3V3的实际电压
探针不能识别	USB数据线、驱动、其他软件占用	先确认电脑枚举到CMSIS-DAP
Unexpected ACK value 5	SWD接线、共地、5V参考、电平模式、信号质量	该错误表示无效应答，结合测量定位原因
下载成功但LED2不按预期	目标环境、复位、实际PB0连线	先运行点灯目标，观察LED2而非LED1
持续WAIT / ERR	HX711供电、A桥路、DOUT/SCK、满码和RATE	检查RAW与实际就绪波形，查传感器连接
重量反向或偏差大	激励/信号接线、标定点与机械受力	负方向计数可以标定，先确认桥路身份
去皮失败	STABLE、READY、CAL_POINTS及总负载	依据ERR原因操作，失败时旧皮重保留
一直不待机	皮重、近零阈值、晃动、下行轮询	停止轮询，空秤稳定观察主动通知
屏幕无重量 / 电量-1	当前功能接入状态	当前屏幕驱动和电池换算待实现

ACK 5无法单独锁定某一个硬件故障。5V主控配3.3V仿真电平是此前优先排查项，新探针仍应验证VREF模式、连线和实测信号。

彩屏FPC与段码屏怎样核对

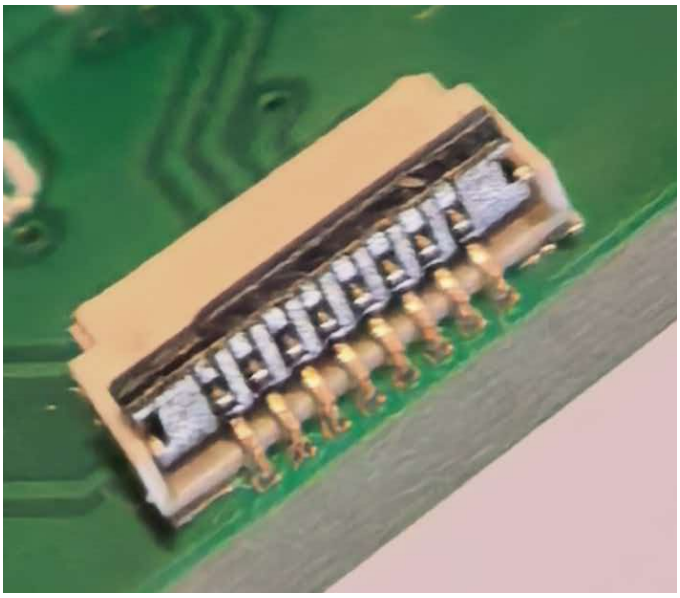


FPC1为8针0.5mm接口，图示信号经过3.3V/5V转换。[H1]

FPC1针号	主板网络	用途
1	TFT_LEDA	背光正端，经33Ω支路到3.3V
2	GND	地
3	TFT_RESET	复位支路上拉为高
4	TFT_RS_3V3	命令/数据选择
5	TFT_SDA_3V3	串行数据
6	TFT_SCL_3V3	串行时钟
7	VCC3V3	屏幕逻辑电源
8	TFT_CS_3V3	彩屏片选

断电后核对屏幕供方针脚、接触面与1/8标记，再平行插入并锁扣。主板针号表不能替代屏幕资料。U10已标为HT1621B，段码玻璃仍需确认SEG/COM到数字、单位和图标的映射。

当前显示功能的实际边界

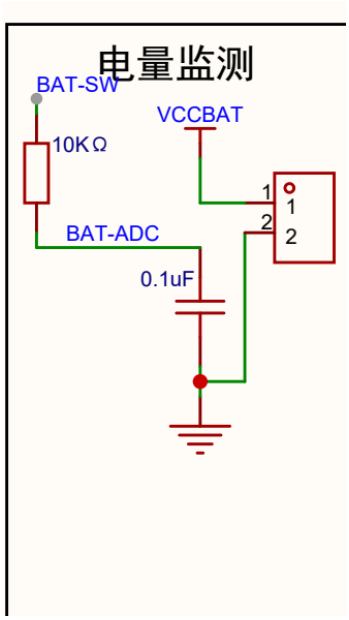


用户提供的FPC插座实物局部，用于核对结构与接触方向。[H3]

项目	当前进度	后续操作
彩屏	片选初始化与统一重量状态已准备	确认控制器、分辨率、初始化和字库
段码LCD	原图驱动HT1621B已识别	确认段映射并接入驱动
共用信号	PA5时钟、PA7数据，两种片选分开	显示任务协调总线访问
背光与复位	当前为固定硬件支路	按原图核对，背光PWM/独立复位能力需硬件支持

> 当前固件的可操作功能通过LED与BLE数据验证。屏幕显示重量、单位和图标属于下一步接入内容，接入后应读取相同WeightState以保持一致。

电量-1与电池检测具体指什么



BAT-SW经10kΩ串联电阻进入BAT-ADC，0.1μF接地滤波，MCU端为PB1。[H1]

原理图已有电池电压检测网络。当前固件尚未配置这条ADC采样和电量换算，所以battery_percent保持-1。平板应将这个值显示为未知或 --。

后续需要的依据	完成后才能提供的功能
电池型号、额定范围与容量	确定可用电压范围和电量模型
ADC参考与实际电阻/采样校准	把ADC计数换算成真实电池电压
负载、温度与电量曲线	估算0～100%剩余电量
低电门限、恢复门限与提示规则	实现低电提醒和异常测试

当前仍可验证正常称重、去皮和通信。电量百分比、低电提醒及电池续航属于后续明确待实现和待实测的功能。

整机怎样验收与记录

测试	文档目标或条件	记录内容
低段	0.5/1/2/10/50/200g，目标误差±0.2g	每点示值、误差、稳定时间
中段	>200～1000g，目标±1g	上升和下降加载
高段	>1000～5000g，目标±3g	关键点至5000g
重复性	同一砝码重复10次	10次示值及极差
漂移	空秤10分钟≤0.5g	开始/结束、供电与温度
偏载	中心与四角满足对应误差	位置、质量和误差
动态	静态加载稳定≤1.5秒；连续加料顺畅	加载时刻、稳定标志和帧序列
异常	超载、断传感器、低电提示正确	状态、提示音、恢复行为
长时间	BLE 8小时、整机24小时	丢帧、重连、复位与日志

> 当前1.4秒是10SPS理想阶跃模拟。实际误差和稳定时间以已冻结的5kg传感器、秤台、安装、供电和环境测试为准。低段目标在需求文档中属于优先设计目标。

全功能操作索引

功能	操作入口	页码
供电 / 电源开关	电池接口、SW3、测量5V/3.3V	4
传感器连接	H1针号与四线全桥	5
烧录与最小验证	H4、PWLINK2 Lite、PIO点灯	6
空秤与标定	CALRESET、ZERO、三点CAL	10
去皮 / 取消去皮	SW4短按、TARE序号、UNTARE	11
负重量 / 总负载	取走容器、READ、RANGE/OL	11
单位 / 判稳阈值	UNIT、STABLE	20
蜂鸣 / 静音	BUZZER及成功/错误音型	13
待机 / 唤醒	AUTO_OFF、SW4、WAKE	14
BLE / 数据帧	FFF1订阅、FFF2写入、W/ACK/ERR	15
上报 / 单次读取	STREAM、RATE、READ、RAW	18
设备信息 / 保存	DEVICE、CALDATE、INFO、双页CRC	21
复位 / 看门狗	SW1、约4秒IWDG，真实复位待验证	12
屏幕	FPC/LCD资料核对，驱动待接入	24
电量 / 低电	当前-1，采样换算待实现	26
验收与故障	ERROR原因、测试记录	22

资料依据与继续开发所需信息

[D1]《厨房电子秤产品需求规格书》5kg V1.0。
[D2]《厨房电子秤项目设计说明书》5kg V1.0。
[H1] 用户电子秤原理图，Board1 / P1 / V1.0。
[H2] 嘉立创项目3D视图。
[H3] 用户FPC与屏幕实物照片/视频局部。
[C1] 本地py32-scale-pio开发版1.0.2，协议2。

烧录器官方参考

[V1] PowerWriter 硬件状态与VREF/VDD定义

https://docs.powerwriter.com/docs/faq/powerwriter/base/hardware_facility/

[V2] PowerWriter 接口电平设置与外部输入

https://docs.powerwriter.com/docs/faq/powerwriter/base/Interface_level/

以上厂家资料于2026年11月5日核对。具体排针位置和设置名称以实际设备版本为准。

下一轮硬件联调需要补齐

5kg传感器完整型号及安装资料；彩屏控制器与分辨率；段码屏SEG/COM映射；蜂鸣器类型与额定驱动；电池规格、ADC参考和低电策略；RK3566应用工程及BLE发现结果。

> 程序工程位于 C:/Users/29268/Documents/Codex/2026-10-30/new-chat/outputs/py32-scale-pio。详细源码解释和完整性快照见第一册《功能逻辑与代码图解》。